

情報リテラシー 第14回「デジタル表現2：画像 / 圧縮と品質」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 18-20

今日の流れ

- ① 画像のデジタル化 (Theory 18)
- ② 動画のデジタル表現 (Theory 18)
- ③ 圧縮とは何か (Theory 19)
- ④ 可逆圧縮 (Theory 19)
- ⑤ 非可逆圧縮 (Theory 19)
- ⑥ デジタルデータの特徴 (Theory 20)

今日の目標

- 画像・動画のデジタル表現，データ圧縮の方法，デジタルデータの特徴を説明できる。

キーワード

画素 (ピクセル) / 解像度 / 階調 / フレームレート (**fps**) / 可逆圧縮 / 非可逆圧縮 / 圧縮率

画像のデジタル化

デジタル化の手順

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）という区画に分割し、各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n , n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を2進法で表す
- 解像度：ディスプレイ・印刷物の画素の密度。高いほど精細な画像になる
- 2値画像（1bit）・モノクロ 256階調（8bit）・フルカラー（24bit = RGB各8bit）

色の表現

- 加算混合（光）： $R \cdot G \cdot B \rightarrow$ 混ぜると白
- 減算混合（色材）： $C \cdot M \cdot Y \rightarrow$ 混ぜると黒に近い

画像のデータ量

データ量 (bit)
= 横画素数 $\times$ 縦画素数
 $\times$ 1画素あたりのビット数

演習

400 $\times$ 300画素、フルカラー（24bit）の画像のデータ量（バイト）を求めよ

解説

画素（ピクセル）はスマホ写真を最大拡大すると見える小さな正方形。フルカラー 24bit は $R \cdot G \cdot B$ 各 8 ビット（256 段階） $\times$ 3 色 $\approx$ 1,677 万色（ 2^{24} ）。加算混合（光）： $R+G+B$ =白，減算混合（色材）： $C+M+Y$ =黒に近い。【演習解答】

$400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000$ B。

動画のデジタル表現

ポイント

- フレームレート (**fps**) : 動画で 1 秒間に表示するフレーム (コマ) 数。多いほど滑らか
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート (fps) × 再生時間 (秒)

インターレース方式

- 画面を 1 行おきに走査して表示
- テレビ放送で使われてきた方式

プログレッシブ方式

- 画面を全行順番に走査して表示
- PC モニタ・現代ディスプレイの主流

演習

400×300 画素, フルカラー (24bit) の画像を 24fps, 5 秒の動画にした。データ量 (B) を求めよ

解説

インターレース : テレビ放送で使われてきた方式。プログレッシブ : PC モニタ・現代ディスプレイの主流。【演習解答】
 $400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000 \text{ B}$, $360,000 \times 24 \times 5 = 43,200,000 \text{ B}$ 。

圧縮とは何か

圧縮の定義

- 一定の手順を使ってデータを減らす技術を圧縮という
- 可逆圧縮：圧縮されたデータを元と同じデータに戻せる
- 非可逆圧縮：元と同じデータには戻せないが、人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を上げる

COLUMN：ランレングス圧縮

- 同じデータが続くとき、データと繰り返し回数で表す方法
- 例：「AAAABBBBCC」→「4A3B2C」
- 256 ピクセル（16×16）に 4 色のみ使用の場合、通常 $256 \times 8 = 2,048$ bit が必要のところ、大幅に削減できる

解説

圧縮の目的：保存容量の節約・通信時間の短縮。ランレングス圧縮は単純な繰り返しパターン（白黒画像・テキストなど）に有効。繰り返しが少ない画像には効果が薄い。

可逆圧縮

特徴

- 圧縮されたデータを元と同じデータに完全に戻せる
- 文字データやプログラムなど、少しも欠けると正しく利用できないファイルに使用

主な形式

- **ZIP・RAR**：複数ファイルをまとめて圧縮できる
- **PNG・GIF**：画像の可逆圧縮形式

解説

ZIP は Windows に標準搭載（右クリック→圧縮）。PNG は Web で広く使われる可逆圧縮画像形式（透過も対応）。GIF はアニメーション対応・256 色制限あり。

非可逆圧縮

特徴

- 元のデータには完全に戻せない
- 人間が知覚しにくい情報を削除して高い圧縮率を実現
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

主な形式

- **JPEG** (画像) : 細かい色の差を間引く。写真向き
- **MP3** (音声) : 人間が聞き取りにくい高音域などを削除
- **MPEG** (動画) : フレーム間の差分のみ記録し、変化のない部分を省略

圧縮率

圧縮率 = 圧縮後のデータ量 ÷ 元のデータ量 (小さいほどよく圧縮されている)

演習

- (1) 400×300 画素, フルカラー (24bit), 30fps, 10 秒の動画の無圧縮データ量 (MB) を求めよ (1MB=1,048,576B)
- (2) (1) の動画を MPEG 圧縮 (圧縮率 0.05) した。圧縮後のデータ量 (MB) を求めよ
- (3) (1) の動画を 10Mbps の回線で 10 秒間にリアルタイム送信したい。必要な最大圧縮率を求めよ

解説

JPEG : スマホ写真の標準形式 (高圧縮)。保存を繰り返すたびに劣化する。MP3 : CD の音楽データを約 1/10 に圧縮できる。MPEG : YouTube や DVD で使われる。【演習解答】(1) $400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000$ B, $360,000 \times 30 \times 10 \div 1,048,576 \approx 103$ MB。(2) $103 \times 0.05 = 5.15 \approx 5.2$ MB。(3) $10 \times 10^6 \times 10 \div 8 = 12,500,000$ B, $12,500,000 \div 108,000,000 \approx 0.116$ 。

演習解説：非可逆圧縮の計算

(1) 無圧縮データ量

$$1 \text{ フレーム} = 400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000 \text{ B}$$

$$\begin{aligned} \text{動画全体} &= 360,000 \text{ B} \times 30 \text{ fps} \times 10 \text{ 秒} = 108,000,000 \text{ B} \\ &= 108,000,000 \div 1,048,576 \approx \mathbf{103 \text{ MB}} \end{aligned}$$

(2) 圧縮後のデータ量

$$\begin{aligned} \text{圧縮後} &= \text{元のデータ量} \times \text{圧縮率} \\ &= 103 \text{ MB} \times 0.05 = 5.15 \approx \mathbf{5.2 \text{ MB}} \end{aligned}$$

(3) 必要な最大圧縮率

$$\text{送信可能量} = 10 \text{ Mbps} \times 10 \text{ 秒} = 100 \text{ Mb} = 100,000,000 \text{ bit} = 12,500,000 \text{ B}$$

$$\text{圧縮率} = \frac{\text{送信可能量}}{\text{元のデータ量}} = \frac{12,500,000}{108,000,000} \approx \mathbf{0.116}$$

(圧縮率は小さいほど高圧縮 → 0.116 以下にする必要がある)

デジタルデータの特徴

プラス面

- 多種多様な形態の情報を統合できる：文字・音・画像をすべて 0 と 1 で統合して記録できる
- 情報が劣化しない：複製・伝送を繰り返しても品質が変わらない
- 情報の加工が容易：コピー・編集・加工をソフトウェアで簡単に行える
- 管理しやすい：大量のデータを小さなメディアに保存・検索・整理できる

マイナス面

- 情報が失われる：量子化誤差（A/D 変換時に微妙な情報が失われる）
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報流出：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データが膨大：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

解説

アナログテープは複製するたびに劣化するが、デジタルは何度コピーしても品質が変わらない。この特性は便利な反面、違法コピーのしやすさにもつながる（著作権問題）。USB メモリ 1 本に数万件の個人情報が入るため、紛失・盗難のリスクも高い。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- ☐ 動画のフレームレートとデータ量計算を理解した
- ☐ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと圧縮率の意味を理解した
- ☐ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または **Teams** で受け付けます。